ELETRÔNICA DIGITAL

Maikon Lucian Lenz



SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS

Introdução à eletrônica digital

Objetivos de aprendizagem

Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:

- Diferenciar sistemas analógicos de sistemas digitais.
- Analisar as características dos sistemas digitais.
- Caracterizar o projeto de circuitos digitais.

Introdução

O foco do estudo da eletrônica analógica é o comportamento de cada elemento ao ser excitado por tensões ou correntes diversas. Na eletrônica digital, por sua vez, maior ênfase é dada à manipulação de dados. Os dados podem ser qualquer tipo de informação que se pretende utilizar e/ou armazenar — o nível de pressão em um reservatório, por exemplo. Os fenômenos estudados na eletrônica analógica continuam válidos e necessários. Entretanto, à medida que a complexidade do sistema digital aumenta, mais distante dos efeitos elétricos de cada componente o foco estará, e maior será o interesse pelo processamento, que costuma abranger uma série de cálculos: soma, subtração, comparação. Esses cálculos vão envolver níveis de sinal abrangentes, cuja exatidão pouco importará.

Os sistemas digitais são essencialmente chaveados e tiveram avanço tecnológico considerável a partir da invenção dos transistores e da miniaturização destes. É necessário, no entanto, diferenciar claramente as duas naturezas de sinais — analógico e digital —, a fim de compreender os motivos que levaram à difusão dos sistemas digitais. Estes, apesar de reduzirem a precisão, apresentam vantagens significativas sobre os sistemas analógicos.

Assim, neste capítulo, você vai verificar as diferenças entre sistemas analógicos e sistemas digitais, identificando as características dos sistemas digitais e analisando o projeto de circuitos digitais.

Diferenciando sistemas analógicos de sistemas digitais

Representações de sinal

Há duas maneiras básicas de se representar sinais de qualquer natureza: de forma analógica, com amostragem constante, e de forma discreta, com amostragens periódicas, sendo a mais importante a forma digital. Na linguagem popular, sistemas digitais são costumeiramente associados à qualidade, assim como os analógicos são vistos como sistemas ultrapassados. No entanto, ainda que os sistemas digitais busquem garantir certo nível de precisão, não é possível afirmar que isso seja intrinsecamente traduzido como qualidade. Para compreender essa questão, é necessário, antes de mais nada, entender o que diferencia os dois tipos de sinais.

Conforme lecionam Tocci, Widmer e Moss (2011), o **sinal analógico** possui continuidade; em outras palavras, é impossível fracioná-lo em partes indivisíveis ou bem delimitadas — sempre será possível fracioná-lo em partes cada vez menores. Vários são os exemplos que podem ser dados para esse tipo de sinal, uma vez que o mundo que você vê é, em grande parte, fruto de fenômenos dessa natureza. São os casos das mudanças naturais de temperatura (Figura 1), pressão, tensão, corrente, movimento, velocidade, e tantos outros fenômenos; todos podem ser medidos em proporções infinitamente variáveis dentro da representação analógica.

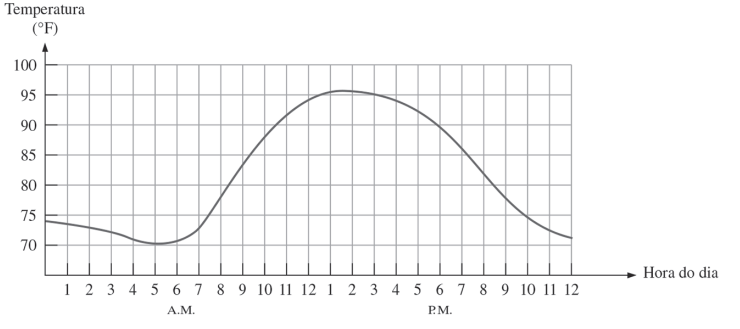


Figura 1. Representação analógica da temperatura ao longo do dia.

Fonte: Floyd (2007, p. 20).

Já o **sinal digital** não possui continuidade, é um tipo de sinal discretizado (Figura 2) passo a passo. A fração de sua representação depende da quantidade de precisão disponível para representar uma determinada grandeza. Exemplos naturais não são comuns, já que, como foi afirmado no parágrafo anterior, a natureza não atua de forma discreta, mas sim com variações continuamente variáveis, o que representa um sinal analógico. A maior parte do universo discreto/digital consiste de mecanismos desenvolvidos pelo homem, em sua maioria para processamento e armazenamento.

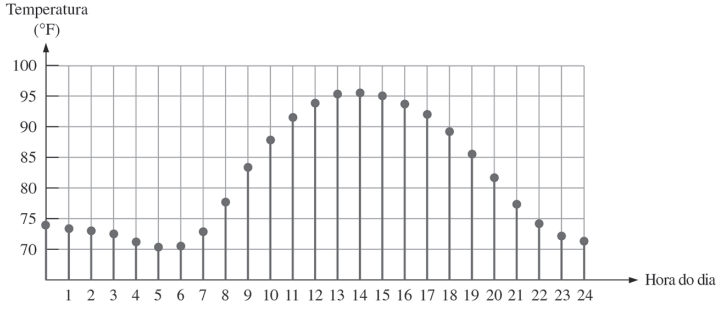


Figura 2. Representação discretizado da temperatura ao longo do dia.
Fonte: Floyd (2007, p. 21).

O leitor pode se perguntar: como é possível, então, existir um termômetro digital, se a temperatura é um fenômeno melhor representado de forma analógica? A resposta está na própria pergunta: o ponto-chave para diferenciar um sinal analógico de um sinal digital não está no fenômeno vinculado, mas na forma como ele é representado. A temperatura varia continuamente na natureza, mas o termômetro em questão pode não ser capaz de medir pequenas variações. A partir de um determinado nível de precisão, o termômetro pode, por exemplo, detectar apenas mudanças a cada 0,1°C, e o resultado do mesmo seria digital. Nesse caso, o universo de valores não é contínuo e não pode ser fracionado a partir desse limite.



Fique atento

Um sinal discretizado não é necessariamente um sinal digital. O sinal digital é a parte de um sinal discretizado em que apenas dois estados são possíveis, e a informação é codificada ao longo do tempo.

Da mesma forma, seria compreensível que o leitor se perguntasse: pode existir um equipamento capaz de representar uma grandeza de forma analógica? E a resposta é: sim. Esqueça o termômetro digital e tenha em mente um termômetro de mercúrio. O mercúrio vai variar a sua dilatação conforme a temperatura muda. Estando ele limitado a um espaço fixo, só poderá expandir e retrair em uma direção. Aproveitando-se desse movimento, uma escala é colocada ao fundo do recipiente, de forma a coincidir com a respectiva temperatura. A escala de medição visual possui frações limitadas, no entanto, não é mais uma limitação de precisão do equipamento em si, e sim uma limitação visual. Ou seja, o mercúrio está variando proporcionalmente à temperatura, mesmo que a visão humana não consiga diferenciar mudanças tão pequenas.

Outro caso muito similar é o velocímetro digital, caracterizado por telas limitadas em quantidade de caracteres, em contraponto ao velocímetro analógico, com um ponteiro variando continuamente em cima de uma escala, para auxiliar a interpretação visual. Mesmo que a escala possua valores discretos, o sensor ainda é capaz de exibir infinitos valores de velocidade. No velocímetro analógico, poderia ser utilizada uma lupa com escalas cada vez menores, para identificar variações cada vez menores, enquanto, no velocímetro digital, não importa o que se faça, não é possível recuperar frações além daquelas delimitadas pela amostragem do sinal.

Atente para o fato de que a diferença entre analógico e digital está na forma de representar um mesmo fenômeno.

Motivo por trás dos sistemas digitais

Os motivos que envolvem o uso de sinais digitais são vários e a maioria compensa o prejuízo decorrente da perda de definição, quando convertido um sinal para o formato digital. Conforme apontam Tocci, Widmer e Moss (2011), entre esses motivos, estão:

- menores custos de processamento, ao trabalhar com níveis de tensão, e não valores exatos;
- diminuição do volume necessário para o circuito, já que os sinais são facilmente representados por chaveamentos de uma série de transistores e não dependem de componentes volumosos, como transformadores ou capacitores;
- armazenamento facilitado, por não ser necessário obter exatidão da unidade de informação;
- maior imunidade a ruídos e interferências, com níveis de tensão abrangentes, desde que mantidos fora da região considerada inválida.

É fácil constatar que o sistema digital envolve **perda de informação**, afinal, um sinal de natureza analógico, divisível infinitamente, foi substituído por outro de natureza digital, com frações finitas. Se visto de forma isolada, esse fato em si pode levar a crer que os sistemas digitais não acarretam qualquer melhoria e até mesmo diminuem a qualidade do sistema, seja ele qual for. Se fosse o caso de apenas comparar o universo de possibilidades, isso seria verdadeiro; porém, os diversos sistemas desenvolvidos pretendem manipular as grandezas de alguma forma, e, a depender do tipo de manipulação, um sinal analógico pode ser inviável, se não impossível ou, pelo menos, impraticável.

A **manipulação** envolve diversos processos, como medição, armazenamento, transmissão, recepção e processamento, o que deve ser executado por algum sistema que envolve perdas ou consumo de parte desse sinal. Em um sistema analógico simples, as perdas podem ser facilmente compensadas, mas, à medida que o sistema se torna mais complexo, o sinal necessitaria de constantes regeneradores para manter a fidelidade ao longo de todo o processo.

Pense em um sinal de temperatura que deve ser medido, transmitido via rádio para outra estação e utilizado para controlar uma válvula que está alimentando a caldeira monitorada pelo sensor de temperatura. Sendo analógico, o sinal deverá ser, de qualquer maneira, convertido para uma grandeza elétrica, que, por sua vez, vai ser utilizada para produzir ondas de rádio, que serão recebidas e convertidas novamente para uma grandeza elétrica e, por fim, para um movimento mecânico que controle a abertura da válvula.

Ocorre que esse sistema tem uma série de interferências capazes de prejudicar a precisão do mecanismo. Nos circuitos elétricos, há impedâncias que reduziriam a potência e a amplitude do sinal, as ondas de rádio são atenuadas conforme as mudanças climáticas ocorrem, e assim por diante. Mesmo os regeneradores de sinal não são perfeitos e podem adicionar ruído ou distorções ao sinal original, além do custo envolvido e a falta de praticidade, já que a

maioria dos sistemas teriam mais regeneradores do que elementos necessários à operação em si. Imagine, ainda, a complexidade de armazenar um valor específico de tensão em algum mecanismo de memória eletrônica, ou, então, repetir o mesmo valor em duas memórias diferentes, exatamente iguais e sem perdas ao longo do tempo.

Ao tornar uma grandeza finita, sistemas digitais reduzem inicialmente a precisão, mas podem garantir que sejam manipuladas e repetidas fielmente ao longo de todo o processo e a custos muito inferiores aos sistemas analógicos. É difícil obter uma tensão específica na saída, fiel ao valor de entrada de qualquer sistema, mas é fácil diferenciar entre níveis suficientemente distantes ou simplesmente dois estados possíveis: ligado/desligado.



Saiba mais

Outra grande vantagem dos sistemas digitais, consequência direta da facilidade de armazenamento e das manipulações lógicas associadas a esses sistemas — já que os níveis altos e baixos podem ser entendidos como verdadeiro ou falso —, é a programação de circuitos integrados, alterando as suas configurações de funcionamento a partir de uma lista de instruções.

Características dos sistemas digitais

O sinal digital possui níveis bem definidos. Uma característica comum é trabalhar com apenas dois níveis de tensão, 0V e 5V, ou ligado/desligado, como dito anteriormente. Um sistema desse tipo é dito **chaveado**, já que alterna entre estados de contato com uma fonte de tensão e momentos de circuito aberto, em que não há qualquer tensão. A grande diferença está na estabilidade associada à informação, já que existe grande margem para ruídos, distorções e atenuações, sem que a informação manipulada seja mal interpretada.

Ao limitar o sinal a dois níveis somente, a informação que necessita de uma sensibilidade maior deverá ser codificada ao longo do tempo — como no sistema de código Morse, em que havia apenas traços e pontos, sendo o traço representado por um tempo maior em nível alto, e o ponto, por um tempo menor. A informação era codificada na duração de tempo de um pulso elétrico de nível

alto. O conjunto de até cinco pulsos representava um único caractere. Já que a quantidade de pulsos podia ser menor do que cinco para alguns caracteres, convencionou-se um tempo curto entre letras, médio entre palavras e longo entre frases. Repare que os níveis de tensão são sempre nível baixo ou alto e que a informação é interpretada agrupando-se uma determinada quantidade de pulsos de durações diferentes, intercalados por momentos de nível baixo.

Utilizando-se também de apenas dois níveis de sinal, os sistemas digitais devem codificar a informação no tempo, assim como o código Morse. Porém, em vez de diferenciar intervalos de tempos diferentes para dois níveis de tensão, o sistema digital utiliza tempos fixos entre unidades de informação e os níveis alto e baixo para fazer a codificação. A ordem em que grupos de níveis alto e baixo aparecem em janelas fixas de tempo é que representará a informação. Essa forma de codificar os dados torna o processamento digital mais lento. Essa limitação é normalmente compensada pela miniaturização e pelo aumento da capacidade de processamento, com uma quantidade maior de componentes operando em um mesmo circuito integrado.

Outra grande desvantagem de um sistema digital consiste no fato de que o mundo real não é digital, o que significa que serão necessários conversores de sinal, tanto de sinais analógicos para digitais, durante um sensoriamento, quanto de digitais para analógicos, ao utilizar o resultado de um processamento para manipular um atuador. Por exemplo, o velocímetro já citado é utilizado para que o sistema de injeção forneça combustível suficiente para que o carro mantenha a velocidade ajustada pelo piloto automático. A velocidade deve ser convertida, processada e convertida novamente.

Projeto de circuitos digitais

Vários mecanismos podem ser utilizados para manipular um sistema digital — até mesmo um relé, que também é capaz de operar em dois estados diferentes. Entretanto, o relé envolve componentes mecânicos, e a interação eletromagnética resultante da bobina pode interferir nos demais elementos do circuito, além de ser um componente difícil de miniaturizar. Também, como pode ser visto na Figura 3b, qualquer elemento mecânico sofrerá com alguma trepidação ao fechar o contato, conforme leciona Tokheim (2013).

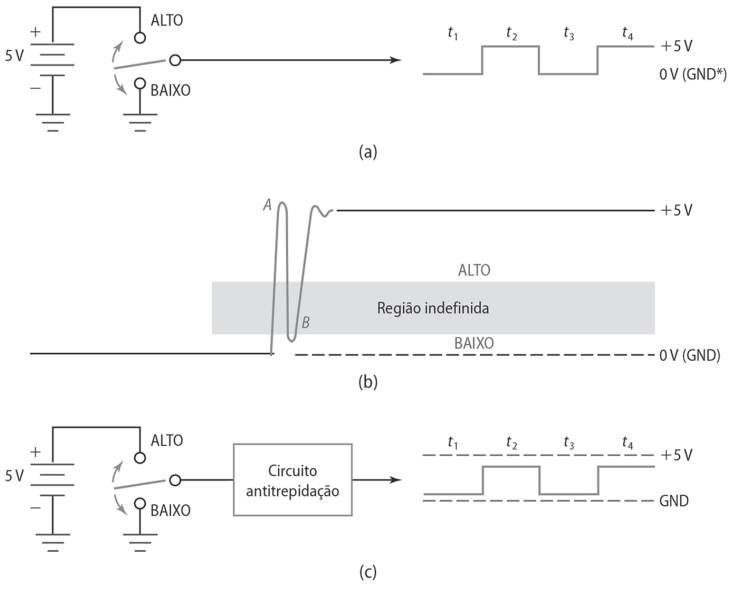


Figura 3. a) Atuação esperada de uma chave mecânica; b) sinal real com trepidação; c) circuito adicionado para filtrar a trepidação.

Fonte: Tokheim (2013, p. 8).

Assim, o **transistor polarizado**, para atuar como chave, é o elemento mais utilizado no projeto de circuitos digitais, antes empregando transistores bipolares e, atualmente, com maior ênfase nos transistores de efeito de campo. São componentes com alta impedância de entrada e velocidade de chaveamento elevada, permitindo o processamento mais rápido de dados.

Os transistores são conectados de forma a executar operações lógicas (verdadeiro e falso — respectivamente, alto e baixo) e dão origem às **portas lógicas**. Essas portas, por sua vez, são agrupadas em blocos ainda maiores e mais complexos, para solucionar problemas de processamento ainda maiores, e, assim, sucessivamente.

Deve-se levar em consideração que, por mais que um transistor opere em modo chave, partindo do corte para a saturação, ou em sentido inverso, da saturação para o corte, as transições não são instantâneas, e, por um breve período, o sinal vai variar gradualmente até o novo nível de tensão. Esse tempo deve ser reduzido, a fim de impactar o mínimo possível no processamento, já que é capaz de confundir o nível lógico real do sistema naquele ponto. É

impossível eliminar esse fenômeno; no entanto, é possível reduzi-lo a um valor ínfimo, quando comparado à janela de tempo delimitada para cada pulso.

Os níveis também não devem conter uma transição direta, o que permitiria interpretar um sinal fraco ou ruidoso de maneira ambígua. Na prática, os sistemas digitais operam com três níveis bem delimitados. O nível lógico é considerado baixo até um valor especificado de tensão, logo acima da tensão da camada de depleção de um transistor bipolar (0,8 V); acima disso, ou até uma tensão de aproximadamente 3 V, o nível lógico é dito inválido, e qualquer coisa acima disso será interpretada como nível lógico alto, conforme aponta Tokheim (2013).

Assim, há uma região que separa de forma clara as regiões de alto e baixo; os valores podem variar conforme o fabricante ou o modelo de componente utilizado e constam no seu *datasheet*. A Figura 3b já apresentava essa região. Assim, é importante que sejam respeitados esses limites, para evitar reações involuntárias do sistema projetado ao entrar na região inválida, em que, a depender da dopagem de cada componente, especificamente, um mesmo valor de tensão pode ser compreendido como baixo ou alto.

Referências

FLOYD, T. L. *Sistemas digitais:* fundamentos e aplicações. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

TOCCI, R. J.; WIDMER, N. S.; MOSS, G. L. *Sistemas digitais:* princípios e aplicações. 11. ed. Rio de Janeiro: Pearson, 2011.

TOKHEIM, R. *Fundamentos de eletrônica digital:* sistemas combinacionais. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

Leituras recomendadas

CAPUANO, F. G.; IDOETA, I. V. *Elementos de eletrônica digital*. 41. ed. São Paulo: Érica, 1997.

SZAJNBERG, M. *Eletrônica digital:* teoria, componentes e aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2014.

TOKHEIM, R. *Fundamentos de eletrônica digital:* sistemas sequenciais. 7. ed. Porto Alegre: AMGH, 2013.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.

Conteúdo:

SAGAH
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS